



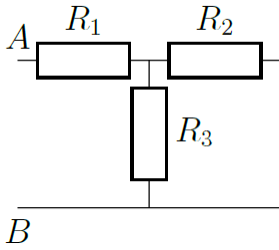
EXERCICE 1 – Des résistances équivalentes (10 minutes – 7 pts)

⇒ Soyez clairs dans le choix des lois à utiliser ainsi que dans le choix des grandeurs physiques

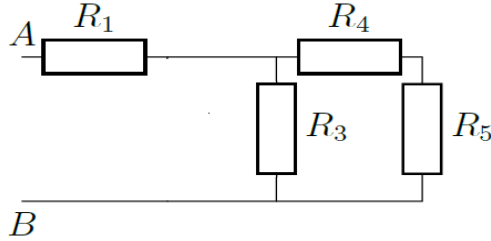
1/ Exprimer la résistance équivalente Req_{AB} dans chacun des montages proposés ci-dessous :

[aide à la notation : vous pourrez nommer les différentes résistances équivalentes en utilisant les indices – exemple : résistance équivalente R_{XY} pour les résistances R_X et R_Y]

MONTAGE 1



MONTAGE 2



Réponse pour le MONTAGE 1

Les résistances R_2 et R_3 sont en parallèle car les deux bornes sont communes :

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

Les résistances R_{23} et R_1 sont en série :

$$Req_{AB} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

0
1
2
3

Réponse pour le MONTAGE 2

Les résistances R_4 et R_5 sont en série :

$$R_{45} = R_4 + R_5$$

Les résistances R_{45} et R_3 sont en parallèle car les deux bornes sont communes :

$$R_{345} = \frac{R_3 (R_4 + R_5)}{R_3 + R_4 + R_5}$$

Les résistances R_1 et R_{345} sont en série :

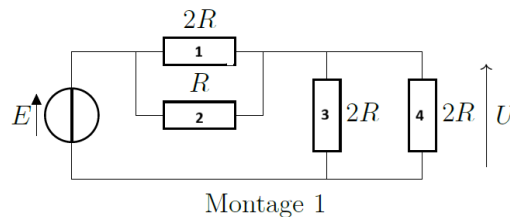
$$Req_{AB} = R_1 + \frac{R_3 (R_4 + R_5)}{R_3 + R_4 + R_5}$$

0
1
2
3
4

EXERCICE 2 – Les ponts diviseur de tension et de courant (20 minutes – 13 pts)

⇒ Soyez clairs dans le choix des lois à utiliser ainsi que dans le choix des grandeurs physiques

2a/ Exprimer la valeur de la résistance équivalente Req_{12} liée aux résistances 1 et 2 en fonction de R pour le MONTAGE 1 ci-dessous. Faire de même pour la résistance équivalente Req_{34} liée aux résistances 3 et 4



Réponse pour la résistance équivalente Req_{12}

Les résistances R_1 et R_2 sont en parallèle car les deux bornes sont communes :

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2R \times R}{2R + R} = \frac{2R \times R}{3R} = \frac{2R}{3}$$

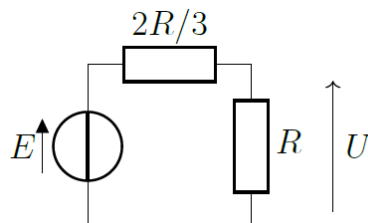
0
1
2
3

Réponse pour la résistance équivalente Req₃₄

Les résistances R_3 et R_4 sont en parallèle car les deux bornes sont communes :

$$R_{34} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{2R \times 2R}{2R + 2R} = \frac{4R \times R}{4R} = R$$

2b/ Dessiner le nouveau montage équivalent au MONTAGE 1 en faisant apparaître les deux résistances équivalentes trouvées précédemment ainsi que E et U :

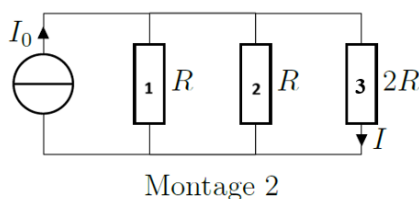
Réponse du nouveau montage équivalent

2c/ Exprimer U en fonction de E . Indiquer quelle relation vous utilisez.

Réponse : Nous allons utiliser la relation liée au pont diviseur de tension appliquée sur U :

$$U = \frac{R}{\frac{2R}{3} + R} E = \frac{R}{\frac{2R + 3R}{3}} E = \frac{3}{5} E$$

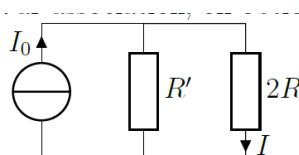
3a/ Exprimer la valeur de la résistance équivalente R' liée aux résistances 1 et 2 en fonction de R pour le MONTAGE 2 ci-dessous.

**Réponse pour la résistance équivalente R'**

Les résistances R_1 et R_2 sont en parallèle car les deux bornes sont communes :

$$R' = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R \times R}{R + R} = \frac{R \times R}{2R} = \frac{R}{2}$$

3b/ Dessiner le nouveau montage équivalent au MONTAGE 2 en faisant apparaître R' , la résistance 3 ainsi que I et I_0 :

Réponse du nouveau montage équivalent

3c/ Exprimer I en fonction de I_0 . Indiquer quelle relation vous utilisez.

Réponse : Nous allons utiliser la relation liée au pont diviseur de courant appliquée sur I :

$$I = \frac{\frac{R}{2}}{\frac{R}{2} + 2R} I_0 = \frac{\frac{R}{2}}{\frac{R}{2} + \frac{4R}{2}} I_0 = \frac{R}{5R} I_0 = \frac{I_0}{5}$$